27高等数学17堂课

专题12 微分方程有关的综合题

(P121-129)

主讲 武忠祥



（一）一阶微分方程

1. 可分离变量的方程

$$y' = f(x)g(y) \qquad g(y)dy = f(x)dx$$

2. 齐次方程 $y' = f(\frac{y}{x})$ $(\frac{y}{x} = u)$

3. 线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 通解

$$y = e^{-\int p(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C\right]$$

（二）高阶线性方程

1.常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$

2.常系数非齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$

1. $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$

2. $f(x) = e^{\alpha x}\left[P_l(x)\cos\beta x + P_n(x)\sin\beta x\right]$



【例1】设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)\ (\Delta x\to 0)$,

且 $f(0)=2$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}(f(x)-e^x)^{\frac{1}{\sin x}}=$ _____ .

【解】由 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)\ (\Delta x\to 0)$

知 $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=2xf(x)+\dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x}$

$$f'(x)=2xf(x)$$

$$f(x)=Ce^{x^2}$$

又 $f(0)=2$, 则 $C=2, f(x)=2e^{x^2}$,

$$\lim_{x\to 0}(f(x)-e^x)^{\frac{1}{\sin x}}=\lim_{x\to 0}[1+(2e^{x^2}-e^x-1)]^{\frac{1}{\sin x}}=e^{-1}$$

【例2】设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有定义，$f'(1)=1$，对任意的正数 x,y

$f(xy)=yf(x)+xf(y)$，求 $\int_0^1 f(x)dx$.

【解】 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f[x(1+\dfrac{\Delta x}{x})]-f(x)}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{xf(1+\frac{\Delta x}{x})+(1+\frac{\Delta x}{x})f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\frac{\Delta x}{x})-f(1)}{\frac{\Delta x}{x}}+\frac{f(x)}{x}\qquad (f(1)=0)$$

$$=f'(1)+\frac{f(x)}{x}=1+\frac{f(x)}{x}\qquad f(x)=x\ln x$$

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 x\ln x\,dx=-\frac{1}{4}$$

【例3】设 $y=y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解, 则当 $x\to 0$ 时, 函数 $\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限（ ）

（A）不存在；　（B）等于1；　（C）等于2；　（D）等于3

【解】由 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 知 $y''(x)$ 连续且 $y''(0)=1$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{y(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{y'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{y''(x)}=\frac{2}{y''(0)}=2$$

故应选（C）.

【例4】已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(x-t)dt=ax^2$.

（Ⅰ）求 $f(x)$;

（Ⅱ）若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为 1, 求 a 的值.

【解】（Ⅰ）令 $x-t=u$, 则 $dt=-du$,

$$\int_0^x tf(x-t)dt=-\int_x^0(x-u)f(u)du$$

$$=x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du$$

$$\int_0^x f(u)du+x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du=ax^2$$

$$f(x)+\int_0^x f(u)du+xf(x)-xf(x)=2ax$$

$$f(x)+\int_0^x f(u)du=2ax \qquad f'(x)+f(x)=2a$$

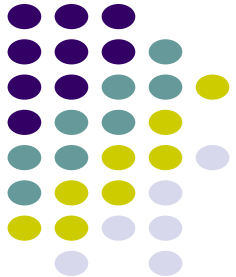
$$f(x)=e^{-x}[\int 2ae^x dx+C]=Ce^{-x}+2a$$

由 $f(0)=0$, 可得 $C=-2a$, 从而 $f(x)=2a(1-e^{-x})$

（Ⅱ）由题意可知 $\frac{1}{1-0}\int_0^1 f(x)dx=1$

即 $\int_0^1 2a(1-e^{-x})dx=1$

解得 $a=\frac{e}{2}$



【例5】设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足

$$f(x)\left(\int_0^x e^t f(t)dt+1\right)=(x+1)e^{-x}$$ 求 $f(x)$.

【解】等式 $f(x)\left(\int_0^x e^t f(t)dt+1\right)=(x+1)e^{-x}$ 两端同乘 e^x 得

$$e^x f(x)\left(\int_0^x e^t f(t)dt+1\right)=(x+1)$$

令 $\int_0^x e^t f(t)dt+1=F(x)$，则

$$F'(x)F(x)=x+1 \qquad \frac{1}{2}[F^2(x)]'=x+1$$

$$[F^2(x)]'=2(x+1) \qquad F^2(x)=(x+1)^2+C$$

又 $F(0)=1$, 则 $F(x)=x+1$,

即 $\int_0^x e^t f(t)dt+1=x+1$

$$e^x f(x)=1 \qquad f(x)=e^{-x}$$

【例6】设 $f(x)$ 为连续函数，

（1）求初值问题 $\begin{cases} y'+ay=f(x), \\ y\big|_{x=0}=0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$，其中 a 是正常数；

（2）若 $|f(x)|\le k$（k 为常数），证明当 $x\ge 0$ 时，有

$$|y(x)|\le \frac{k}{a}(1-e^{-ax})$$

【证1】（1）原方程的通解为

$$y(x)=e^{-\int a dx}\left[\int f(x)e^{ax}dx+C\right]=e^{-ax}[F(x)+C]$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)e^{ax}$ 的任一原函数. 由 $y(0)=0$, 得 $C=-F(0)$

$$y(x)=e^{-ax}[F(x)-F(0)]=e^{-ax}\int_0^x f(t)e^{at}dt$$

（2）$$|y(x)|\le e^{-ax}\int_0^x |f(t)|e^{at}dt\le ke^{-ax}\int_0^x e^{at}dt=\frac{k}{a}e^{-ax}(e^{ax}-1)$$

$$=\frac{k}{a}(1-e^{-ax}),\quad x\ge 0.$$

【例6】设 $f(x)$ 为连续函数，

（1）求初值问题 $\begin{cases} y'+ay=f(x), \\ y\big|_{x=0}=0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$，其中 a 是正常数；

（2）若 $|f(x)|\le k$（k 为常数），证明当 $x\ge 0$ 时，有

$$|y(x)|\le \frac{k}{a}(1-e^{-ax})$$

【证2】（1）在原方程的两端同乘以 e^{ax}，得

$$y'e^{ax}+aye^{ax}=f(x)e^{ax}$$

从而 $(ye^{ax})'=f(x)e^{ax}$

所以 $ye^{ax}=\int_0^x f(t)e^{at}dt$

或 $y(x)=e^{-ax}\int_0^x f(t)e^{at}dt$

（2）同证法一.

【例7】函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=1$，且满足等式

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)dt=0$$

（1）求导数 $f'(x)$；

（2）证明：当 $x\geq 0$ 时，成立不等式：$e^{-x}\leq f(x)\leq 1$.

【解】（1）由题设知 $(x+1)f'(x)+(x+1)f(x)-\int_0^x f(t)dt=0$

$$(x+1)f''(x)=-(x+2)f'(x).$$

设 $u=f'(x)$，则有 $\frac{du}{dx}=-\frac{x+2}{x+1}u$

解之得 $f'(x)=u=\frac{Ce^{-x}}{x+1}$.

由 $f(0)=1$ 及 $f'(0)+f(0)=0$，知 $f'(0)=-1$

从而 $C=-1$，故 $f'(x)=-\frac{e^{-x}}{x+1}$.

【例7】函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=1$，且满足等式

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)dt=0$$

（1）求导数 $f'(x)$；

（2）证明：当 $x\geq 0$ 时，成立不等式：$e^{-x}\leq f(x)\leq 1$.

$$f'(x)=-\frac{e^{-x}}{x+1}<0$$

（2）【证1】当 $x\geq 0$ 时，$f'(x)<0$，即 $f(x)$ 单调减少，又 $f(0)=1$

所以 $f(x)\leq f(0)=1$.

设 $\varphi(x)=f(x)-e^{-x}$，则

$$\varphi(0)=0,\varphi'(x)=f'(x)+e^{-x}=\frac{x}{x+1}e^{-x}$$

当 $x\geq 0$ 时，$\varphi'(x)\geq 0$，即 $\varphi(x)$ 单调增加，因而

$\varphi(x)\geq\varphi(0)=0$ 即有 $f(x)\geq e^{-x}$.

【例7】函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=1$，且满足等式

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)dt=0$$

（1）求导数 $f'(x)$;

（2）证明：当 $x\geq 0$ 时，成立不等式：$e^{-x}\leq f(x)\leq 1$.

$$f'(x)=-\frac{e^{-x}}{x+1}.$$

【证2】 由于 $\int_0^x f'(t)dt=f(x)-f(0)=f(x)-1$

所以 $f(x)=1+\int_0^x f'(t)dt=1-\int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1}dt.$

注意到当 $x\geq 0$ 时，$0\leq\int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1}dt\leq\int_0^x e^{-t}dt=1-e^{-x}$

因而 $e^{-x}\leq f(x)\leq 1$

【例8】设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$, 其中 $0<k<1$.

（Ⅰ）证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 收敛；

（Ⅱ）若 $y(0)=1, y'(0)=1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 的值.

【解】（Ⅰ）特征方程为 $r^2+2r+k=0$,

$$r_1=-1+\sqrt{1-k},\quad r_2=-1-\sqrt{1-k},$$

$$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$$

因为 $0<k<1$, 所以 $r_1<0, r_2<0$, 从而 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 收敛.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，$r_1<0, r_2<0$, 所以

$$\lim_{x\to+\infty} y(x)=\lim_{x\to+\infty}[C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}]=0$$

$$\lim_{x\to+\infty} y'(x)=\lim_{x\to+\infty}[C_1r_1e^{r_1x}+r_2C_2e^{r_2x}]=0$$

$$\int_0^{+\infty} y(x)dx=\int_0^{+\infty}[-\frac{1}{k}(y''(x)+2y'(x))]dx=-\frac{1}{k}(y'(x)+2y(x))\Big|_0^{+\infty}=\frac{3}{k}$$

【例9】设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有连续二阶导数，$f(1)=0, f'(1)=1,$ 且 $z=(x^2+y^2)f(x^2+y^2)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，求 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最大值。

【解】令 $x^2+y^2=t$, 则 $z=tf(t)=z(t)$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=z'(t)\cdot 2x,\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2z'(t)+4x^2z''(t)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2z'(t)+4y^2z''(t)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=4(x^2+y^2)z''(t)+4z'(t)=0$$

$$tz''(t)+z'(t)=0,\quad z(1)=0,\quad z'(1)=1.$$

解得 $z(t)=\ln t$, $f(t)=\dfrac{\ln t}{t}$, $f(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最大值, $f(e)=\dfrac{1}{e}$.

【例10】设函数 $u(x,y)$ 的全微分 $du=[e^x+f''(x)]ydx+f'(x)dy$

其中 f 具有二阶连续的导数，且 $f(0)=4, f'(0)=3$，求 $f(x)$ 及 $u(x,y)$.

【解】由题设 $du=[e^x+f''(x)]ydx+f'(x)dy$ 知

$$[e^x+f''(x)]=f'(x)$$

即 $$f''(x)-f'(x)=-e^x$$

解方程得 $$f(x)=C_1+C_2e^x-xe^x,$$

由 $f(0)=4, f'(0)=3$，得 $C_1=0, C_2=4.$

则 $$f(x)=4e^x-xe^x.$$

$$du=[e^x+f''(x)]ydx+f'(x)dy=yf'(x)dx+f'(x)dy$$

$$=ydf(x)+f(x)dy=d(yf(x))$$

故 $$u(x,y)=yf(x)+C=y(4-x)e^x+C.$$

【例11】设 $f(x)$ 连续, 且 $f(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}(x^2+y^2)f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy+t^4$

求 $f(x)$.

【解】 $f(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t\rho^2 f(\rho)\rho d\rho+t^4$

$$=2\pi\int_0^t\rho^3 f(\rho)d\rho+t^4$$

$$f'(t)=2\pi t^3 f(t)+4t^3$$

即 $f'(t)-2\pi t^3 f(t)=4t^3$

$$f(t)=e^{2\pi\int t^3dt}\left[\int e^{-2\pi\int t^3dt}(4t^3)dt+C\right]=e^{\frac{\pi}{2}t^4}\left[-\frac{2}{\pi}e^{-\frac{\pi}{2}t^4}+C\right]$$

$$=Ce^{\frac{\pi}{2}t^4}-\frac{2}{\pi}$$

由 $f(0)=0$, 知 $C=\frac{2}{\pi}$. 则 $f(x)=\frac{2}{\pi}(e^{\frac{\pi}{2}x^4}-1)$

【例12】设 $y=y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}},\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线. 当 $-\pi<x<0$ 时，曲线上任一点处的法线都过原点；当 $0\le x<\pi$ 时, 函数 $y(x)$ 满足 $y''+y+x=0$. 求函数 $y(x)$ 的表达式.

【解】当 $-\pi<x<0$ 时，

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}.$$

解得 $x^2+y^2=C$. 由初始条件 $y\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}$，得 $C=\pi^2$

所以 $y=\sqrt{\pi^2-x^2},\quad -\pi<x<0.$

当 $0\le x<\pi$ 时， $y''+y+x=0$ 的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x-x$

$$y(0)=\lim_{x\to 0^-}y(x)=\lim_{x\to 0^-}\sqrt{\pi^2-x^2}=\pi$$

$$C_1=\pi, C_2=1$$

$$y'(0)=y'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sqrt{\pi^2-x^2}-\pi}{x}=0.$$

【例13】设函数 $y=y(x)$ 是方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解.

（Ⅰ）求 $y(x)$;

（Ⅱ）设平面域 $D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转的体积.

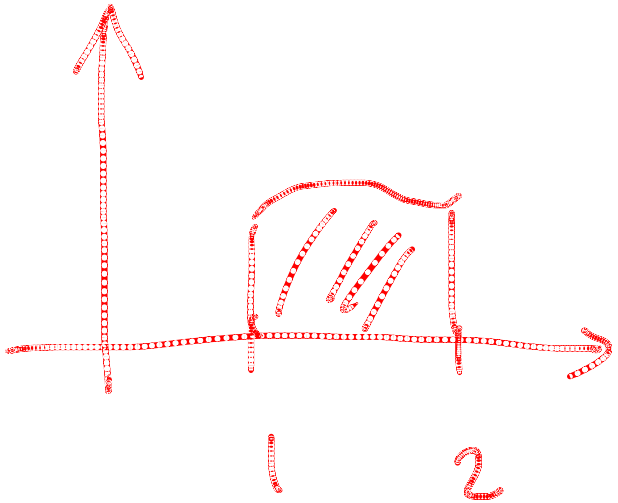
【解】（Ⅰ）由一阶线性方程通解公式得

$$y(x)=e^{\int xdx}\left[\int\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}e^{-\int xdx}dx+C\right]$$

$$=e^{\frac{x^2}{2}}(\sqrt{x}+C)$$

由 $y(1)=\sqrt{e}$ 可知，$C=0$.

则 $y(x)=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.



【例13】设函数 $y=y(x)$ 是方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解.

（Ⅰ）求 $y(x)$;

（Ⅱ）设平面域 $D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转的体积.

【解】（Ⅱ）设平面域 D 绕 x 轴旋转的体积为

$$V=\int_1^2 \pi y^2(x)dx$$

$$=\int_1^2 \pi x e^{x^2}dx$$

$$=\frac{\pi}{2}(e^4-e)$$



【例14】（I）验证函数

$$y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$$

满足微分方程 $y''+y'+y=e^x$；

（II）利用（I）的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

【解】（1）因为

$$y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots$$

$$y'(x)=\frac{x^2}{2!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^8}{8!}+\cdots+\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}+\cdots$$

$$y''(x)=x+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots+\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}+\cdots$$

所以 $y''+y'+y=e^x$

$$y=Y+y^*=e^{-\frac{x}{2}}\left[C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right]+\frac{1}{3}e^x.$$

$y(0)=1$

$y'(0)=0$

$x=1$

① 幂级数

② 为0

$r^2+r+1=0$

$r_{1,2}=\frac{-1\pm\sqrt{-3}}{2}$

Ae^x

$3Ae^x=e^x$

祝同学们

考研路上一路顺利！

